架構重建卡 09 **數列與級數** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下） 姓名＿＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿＿ 限時 15 分鐘

數列題的核心是看懂「前後項怎麼變」：固定加同一個數是等差，固定乘同一個數是等比，其餘的遞迴數列與級數求和，都是想辦法拆回等差、等比或頭尾相消。請填寫下表的一般項、前 n 項和、中項性質與遞迴拆法。想不出來就寫「?」。

等差與等比對照（a_n 是第 n 項、a_1 與 S_1 是首項、S_n 是前 n 項和、S_0 是無定義記號、d 是公差、r 是公比；n,k,i,j,s,t 是正整數項數或足碼）

	第 n 項 a_n（含從第 k 項出發）	前 n 項和 S_n	中項與足碼和性質	前提與常見陷阱
① 等差數列與等差級數				
② 等比數列與等比級數				
③ 由前 n 項和 S_n 反求第 n 項 a_n				

架構重建卡 09 **數列與級數** 空白卡　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下）　姓名＿＿＿＿＿　日期＿＿＿＿＿　限時 15 分鐘

背面　級數求和、遞迴數列與數學歸納法（$a_1, a_n, S_n, d, r, p, q, c$ 分別是首項、第 n 項、前 n 項和、公差、公比與常數；α 是一階線性遞迴的不動點（特徵值）；k, n, n_0 是正整數）

	題型長相	公式與解法步驟	常見錯
④ 自然數冪次和與分項對消			
⑤ 三種遞迴數列（累加、累乘、一階線性）			
⑥ 數學歸納法			

收尾 1　一階線性遞迴 $a_n = pa_{n-1} + q$（$p \neq 1$，p, q 是常數）、累加型 $a_n = a_{n-1} + (un + v)$（u, v 是常數）、以及由 $S_n = pn^2 + qn$ 求 a_n，各怎麼降回等差或等比？

收尾 2　為什麼由 S_n 求 a_n 時，$n = 1$ 一定要另外算？請舉一個「把 $n = 1$ 代入 $S_n - S_{n-1}$ 的式子，得到的值不等於 $a_1 = S_1$」的例子。

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　△漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2
✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?	✓ △ ✗ ?

數一數：✓＿＿格　△＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。